

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA EN EL LABORATORIO DE GEODESIA FÍSICA Y SATELITAL
DR. MELVIN HOYER DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA**

(Design and Implementation of a Geographical Information System in the Physical
and Satellite Geodesy Laboratory Dr. Melvin Hoyer from The University of Zulia)

**Arienay Sánchez, Andry Zavala, Ángel Romero, Blanca González, Dilaria
González, Ileanis Arenas, María Páez, Miguel Díaz, Victoria Guerrero.**

Laboratorio de Geodesia Física y Satelital Dr. Melvin Hoyer (LGFS-MH) de la
Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela.

Capítulo Estudiantil de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros de la
Universidad del Zulia (AAPG LUZ-SC), Universidad del Zulia, Maracaibo-
Venezuela.

lgfs@fing.luz.edu.ve

1. RESUMEN

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas que reúnen, ordenan y unifican información georreferenciada de una zona específica, con el fin de generar digitalmente mapas, estadísticas, análisis e informes de interés para el área de estudio e investigación. El propósito de este artículo es el desarrollo del primer SIG del Laboratorio de Geodesia Física y Satelital Dr. Melvin Hoyer (LGFS-MH) de la Universidad de la Zulia, creado mediante el software libre gvSIG desktop v. 2.5.1 como herramienta principal para su elaboración, que contiene 30 capas correspondientes a información de los medios inamovibles y móviles del LGFS-MH, partiendo de los resultados obtenidos del plano actualizado del área. Además, la creación de una base de datos (BBDD) a partir del inventario de bienes que conforman el LGFS-MH actualmente, i.e. proyectos (agrupados y ordenados), herramientas y equipos, sirviendo esto para gestionar y aprovechar de manera eficiente cada uno de los recursos dentro del laboratorio.

Palabras claves: SIG; plano; LGFS-MH; inventario; georreferenciación.

2. INTRODUCCIÓN

El LGFS-MH área de desarrollo y ejecución del proyecto, forma parte de la Escuela de Ingeniería Geodésica, y es considerado una dependencia de suma importancia e interés histórico dentro de la comunidad de Ingenieros Geodestas en Venezuela y a nivel Latinoamericano, Cioce et al. (2009), cuyo historial académico en materia de investigación y proyectos de obras de ingeniería a nivel nacional e internacional, representa un hito en la comunidad científica de Geodesia y Cartografía del país,

como responsable de la dirección y ejecución de trabajos y proyectos que impulsan, evolucionan y promueven la Geodesia Venezolana, Cioce (2010).

El LGFS-MH para ejecutar diversas actividades se apoya en sus docentes e investigadores y en un grupo de colaboradores estudiantiles captados para prestar apoyo en actividades de investigación, extensión y docencia, con el fin de ampliar el conocimiento y la experiencia de los estudiantes, contribuyendo en su desarrollo personal y profesional. Este grupo estuvo encargado de llevar a cabo este trabajo, cuya finalidad recae en el beneficio de la comunidad estudiantil de la Escuela de Ingeniería Geodésica, profesores y demás implicados con la institución.

Diferentes actividades se llevaron a cabo consecuentemente a la metodología empleada para realizar el SIG, Alaya (2014). Desde un recuento de los ítems y materiales de diferentes usos, intereses e importancia hasta procedimientos convenientes para el levantamiento del lugar, es decir, una representación topográfica del Laboratorio y el análisis competente de la información obtenida en el producto final.

Conocer a detalle el espacio de trabajo, equipos y material disponible y recabar toda la información digitalmente, implica una ventaja significativa para el aprovechamiento de las capacidades de la dependencia, al facilitar la gestión del espacio, la planificación de actividades en pro de la optimización del área y la organización de materiales de interés. Desde un punto de vista técnico, contar con un inventario digital actualizado donde se conozcan las herramientas disponibles en el LGFS-MH, permite conocer el estado de objetos y herramientas existentes y tomar decisiones sobre la utilidad de los mismos para su uso y beneficio, hecho que justifica el presente trabajo.

3. OBJETIVOS

- **General:** Diseñar un Sistema de Información Geográfica del Laboratorio de Geodesia Física y Satelital Dr. Melvin Hoyer.
- **Específicos:**

- Obtener la representación y características físicas a escala, de los materiales y herramientas del LGFS-MH
- Organizar los materiales y herramientas dentro del LGFS-MH, a través de un inventario de recursos.
- Servir de apoyo para el desarrollo de futuros proyectos y actividades de manera óptima.

4. LOCALIZACIÓN FÍSICA

País: Venezuela.

Región: Estado Zulia.

Ciudad: Maracaibo.

Parroquia: Chiquinquirá.

Consejo comunal: Rafael María Baralt

Universidad del Zulia, Núcleo Técnico de la Facultad de Ingeniería, Edificio de Profesores Dr. Antonio Borjas Romero, 3era Planta, Laboratorio de Geodesia Física y Satelital Dr. Melvin Hoyer (ver Figura 1).

Figura 1. Ubicación del LGFS-MH, extraída de Google Earth.



5. METODOLOGÍA

El proceso de realización del SIG, del plano y la base de datos del LGFS-MH conllevó la realización de un conjunto de actividades que se enumeran y desarrollan a continuación:

5.1.- Levantamiento topográfico del LGFS-MH.

Primeramente, se realizó un levantamiento topográfico con cinta métrica de la estructura del LGFS-MH tomando en consideración su fachada, componentes estructurales internos, sistema eléctrico, sistema de agua y sistemas de red con la finalidad de agrupar todos estos elementos en un plano actualizado de la mencionada dependencia como se observa en la Figura 2.

Figura 2. Levantamiento topográfico con cinta del LGFS-MH.



5.2.- Inventario de los bienes muebles, materiales, herramientas y equipos del LGFS-MH y creación de la Base de Datos.

El inventario detallado de los recursos existentes en el LGFS-MH se realizó con el auxilio de la herramienta Google workspace "Hoja de cálculo", donde se establecieron todos los bienes muebles (mesas, sillas, archivos), equipos de medición, materiales de oficina, tomas corrientes, tomas de red, lámparas, lava manos, extintores, encendedores, fuentes de electricidad principal, y los electrodomésticos (nevera, aires acondicionados, microondas, cafetera) presentes en el LGFS-MH, la cantidad existente de cada uno de ellos, medidas del objeto, tipo de material del que está compuesto, ubicación, estado y funcionamiento.

5.3.- Clasificación, selección y digitalización de los proyectos presentes en el LGFS-MH.

Dentro del LGFS-MH se encuentran Trabajos Especiales de Grado, artículos de investigación, informes de proyectos ejecutados por esta dependencia, revistas técnicas y otros documentos de interés para la comunidad geodésica dentro y fuera de Venezuela, por considerarse ejemplares invaluables que han contribuido al desarrollo geodésico regional, nacional y continental con el paso de los años. Por lo tanto, en la ejecución de este proyecto se realizó un ordenamiento y selección de estos documentos, agrupándolos según la línea de investigación desarrollada y discriminando aquellos más relevantes para su posterior digitalización. En vista de la importancia de los resultados de estos proyectos y artículos de investigación seleccionados, la digitalización es fundamental para la preservación en el tiempo de los mismos, además, el desarrollo tecnológico, permite facilitar el acceso y obtención de la información para que cualquier estudiante o investigador pueda contar con estos datos de forma rápida y funcionen como antecedentes o bibliografía en presentes y futuros proyectos desarrollados por distintos entes del país y extranjeros.

5.4.- Elaboración del plano actualizado del LGFS-MH.

Para la elaboración del plano se utilizaron los datos del levantamiento topográfico realizado en el paso 1, donde se migró toda la información recabada a un archivo en formato CAD (diseño asistido por computadora, por sus siglas en inglés) con el software AutoCAD v. 2017, esta herramienta ofrece facilidad de creación y edición de modelos bidimensionales, reduciendo errores gracias a la automatización de procesos manuales, y es ideal para la creación de planos a ser utilizados en proyectos de ingeniería, Espinoza (2015). Debido a la importancia de la componente geoespacial que debe tener cualquier producto de este tipo, ya que, permite relacionar la información del SIG con la base de datos y la posición real en el terreno de los objetos inamovibles y móviles del LGFS-MH, el sistema de coordenadas utilizado para la realización del plano corresponde a un sistema de coordenadas locales que tiene como origen 1000N, 1000E, ubicado en una esquina resaltante de la fachada del LGFS-MH, seleccionada por su fácil acceso y ubicación.

5.5.- Creación del SIG del LGFS-MH.

Por último, se procedió a la creación del Sistema de Información Geográfica del Laboratorio de Geodesia Física y Satelital Dr. Melvin Hoyer. Para poderlo realizar fue indispensable contar con el plano y la base de datos ya finalizados, en vista de que toda esa información se importa al SIG y permite la realización del mismo. Una de las más grandes ventajas que ofrecen los SIG es que permiten agrupar un sin número de información en capas, por lo tanto, cada ítem que compone el plano y la base de datos se introdujo en capas independientes. Añadiendo a la tabla de atributos de cada una de ellas la información plasmada en Google workspace "Hoja de cálculo" según corresponde, con la finalidad de poseer en una única tabla la ubicación, características y demás observaciones de cada ítem que lo compone.

Este SIG fue creado con el software gvSIG versión 2.5.1 en vista de sus bondades García et al. (2013) y su uso es gratuito sin restricción de licencia, lo que permitió

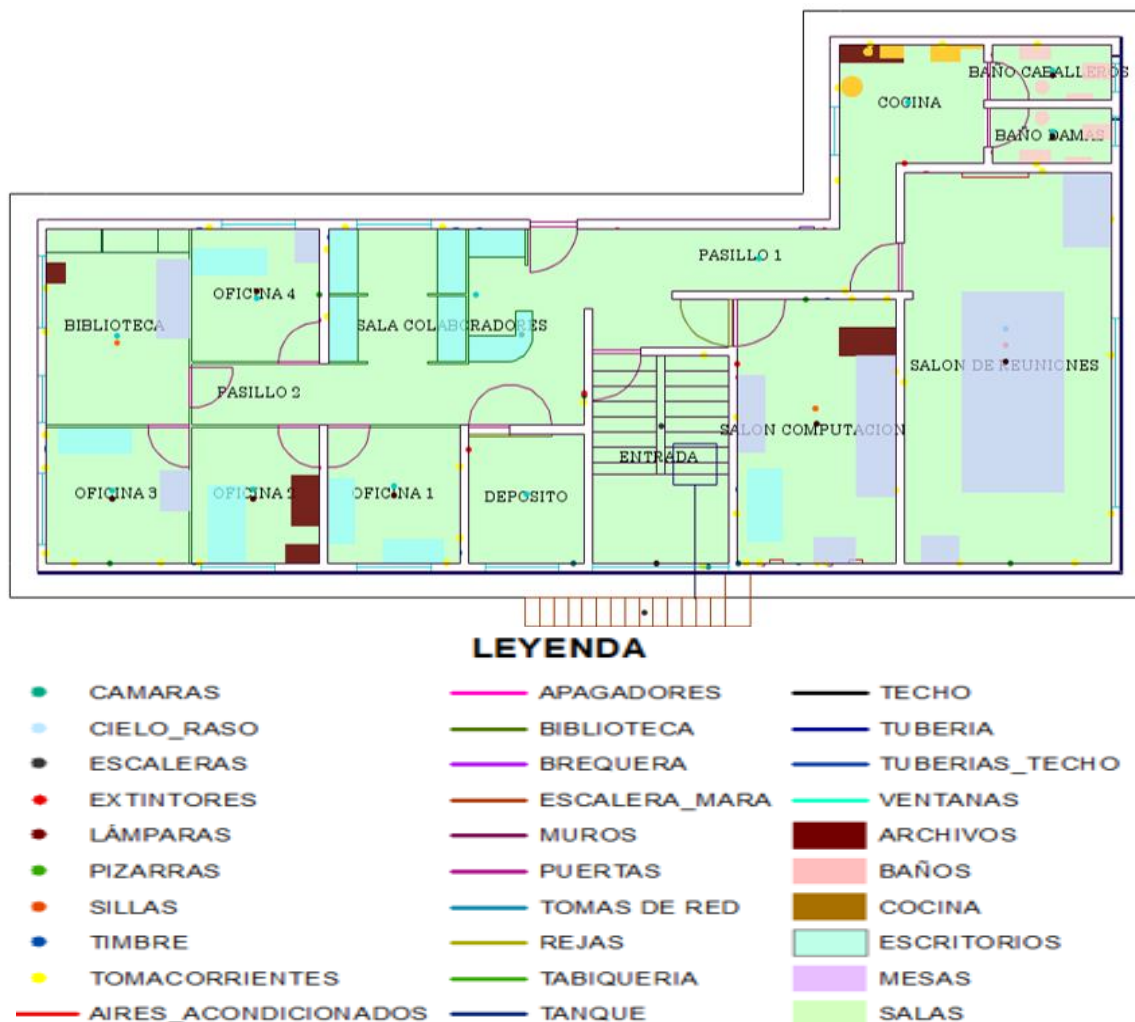
un óptimo desarrollo del presente proyecto sin generar un coste extra en su ejecución.

Figura 3. Ejemplo de la tabla de atributos generada.

Tabla de atributos:TOMACORRIENTES					
TOMACORRIENTES		Cantidad	Ubicacion	Tipo	Observacio
TOMACORRIENTES	1	1	Salón de Reuniones	Toma de doble enchufe	
	2	1	Salón de Reuniones	Toma de doble enchufe	
	3	1	Salón de Reuniones	Toma de doble enchufe	
	4	1	Salón de Reuniones	Toma de doble enchufe	
	5	1	Salón de Reuniones	Toma de doble enchufe	
	6	1	Salón de Reuniones	Toma de doble enchufe	
	7	1	Salón de Reuniones	Toma de doble enchufe	
	8	1	Baño de Damas	Toma de doble enchufe	
	9	1	Baño de Caballero	Toma de doble enchufe	
	10	1	Cocina	Toma de doble enchufe	
	11	1	Cocina	Toma de doble enchufe	
	12	1	Cocina	Toma de doble enchufe	
	13	1	Cocina	Toma de doble enchufe	Deshabilitada
	14	1	Pasillo 1	Toma de doble enchufe	
	15	1	Salón de Computación	Toma de doble enchufe	
	16	1	Salón de Computación	Toma de doble enchufe	Deshabilitado
	17	1	Salón de Computación	Adaptador Múltiple	
	18	1	Salón de Computación	Toma de doble enchufe	
	19	1	Salón de Computación	Toma de doble enchufe	
	20	1	Salón de Computación	Toma de doble enchufe	
	21	1	Salón de Computación	Toma de Aire	Sin revisar
	22	1	Salón de Computación	Toma de doble enchufe	
	23	1	Salón de Computación	Toma de doble enchufe	
	24	1	Salón de Computación	Toma de doble enchufe	
	25	1	Entrada	Toma de doble enchufe	Sin probar
	26	1	Entrada	Toma de doble enchufe	Sin probar
	27	1	Sala de Colaboradores	Toma de doble enchufe	
	28	1	Sala de Colaboradores	Toma de doble enchufe	
	29	1	Sala de Colaboradores	Toma de doble enchufe	
	30	1	Sala de Colaboradores	Toma de doble enchufe	
	31	1	Sala de Colaboradores	Toma de doble enchufe	
	32	1	Oficina N 1	Toma de doble enchufe	
	33	1	Oficina N 1	Toma de doble enchufe	
	34	1	Oficina N 1	Toma de doble enchufe	
	35	1	Oficina N 2	Toma de doble enchufe	
	36	1	Oficina N 3	Toma de doble enchufe	
	37	1	Oficina N 3	Toma de doble enchufe	
	38	1	Oficina N 3	Toma de doble enchufe	
	39	1	Oficina N 3	Toma de doble enchufe	
	40	1	Oficina N 3	Toma de doble enchufe	
	41	1	Biblioteca	Toma de doble enchufe	
	42	1	Biblioteca	Toma de doble enchufe	
	43	1	Oficina 4	Toma de doble enchufe	

El SIG del LGFS-MH que se muestra en la Figura 4 consta de 30 capas, donde de forma fácil y rápida se puede consultar la información concerniente a todos los recursos presentes dentro de esta dependencia, lo que facilita su ubicación optimizando tiempo en su búsqueda, permite llevar un registro y control de cada artículo, brinda la posibilidad de actualizar cada tabla de atributos y de añadir elementos de forma ilimitada en caso de presentarse un cambio dentro del laboratorio. En el SIG podemos encontrar ítems como las cámaras, escaleras, extintores, puertas, baños, cocina, timbre, tabiquería, tanque de agua, mesas, escritorios, lámparas, pizarras, aires acondicionados, entre otros.

Figura 4. SIG del LGFS-MH con sus respectivas capas



6. TALENTO HUMANO

Este proyecto se realizó bajo la coordinación de la Profesora Ileanis Arenas, Jefa del LGFS-MH y fue ejecutado por los estudiantes colaboradores de esta dependencia y miembros del capítulo estudiantil AAPG-LUZ:

- 1) Andry Zavala.
- 2) Ángel Romero.
- 3) Arienay Sánchez.
- 4) Blanca González.
- 5) Dilaria González.

- 6) Maria Vanessa Páez.
- 7) Miguel Díaz
- 8) Victoria Guerrero.

7. CRONOGRAMA DE ACCIONES, MATERIALES Y RECURSOS FINANCIEROS

En la Tabla 1 se presenta el cronograma de actividades realizadas para la elaboración del SIG, la fecha en la que fueron ejecutadas cada una de estas, además de los materiales y recursos financieros utilizados:

Tabla 1. Cronograma de trabajo, materiales/ software, fechas y recursos financieros.

Actividades	Materiales/ Software	Recursos financieros	Fecha Inicial	Fecha Final
Fase Inicial				
Evaluación y planificación del proyecto	Libreta, lápiz.	Aportados por el LGFS-MH	15/8/2022	19/8/2022
Fase de Integración y/o Desarrollo				
Levantamiento topográfico	Cinta métrica, lápiz y libreta.	Aportados por el LGFS-MH	22/8/2022	26/8/2022
Inventario de los recursos y creación de la base de datos	Libreta, lápiz/ Google workspace "Hoja de cálculo".		29/8/2022	2/9/2022
Digitalización de los proyectos	Escáner, computador.		5/9/2022	9/9/2022
Plano topográfico	Computador / AutoCAD con licencia académica.		12/9/2022	14/9/2022
Creación del SIG	Computador/ gvSIG desktop v. 2.5.1.		14/9/2022	20/9/2022
Cierre de investigación				
Elaboración del informe del proyecto	Computador/ Google workspace "Documentos".	Aportados por el LGFS-MH	20/9/2022	1/10/2022

8. COMENTARIOS FINALES

- El plano del LGFS-MH resultante ofrece la ubicación de información de interés para su posterior aprovechamiento (e.g. la ubicación de los tomacorrientes, conectores de internet, fuentes de electricidad principal, encendedores, timbre, puertas, ventanas, rejas, tanque de agua, tuberías, salas y tabiquería), lográndose así un producto actualizado (ver Figura 4) con una georreferenciación local útil para dar origen al SIG de la mencionada dependencia.
- Los bienes muebles movibles como sillas, mesas o escritorios, se digitalizaron en capas que permiten ser modificadas de acuerdo a la ubicación de estos recursos, permitiendo cambiar en el SIG el lugar de los mismos si es requerido, dando como resultado un producto que es sostenible y perdurable en el tiempo, con información de interés editable y de rápido acceso para su gestión eficiente.
- Dentro de la base de datos se encuentran ítems excluidos del SIG del LGFS-MH, ya que no se contó con la componente geoespacial para acoplarla a él, en vista de esta limitante los documentos, herramientas y equipos que no pudieron incorporarse al SIG están únicamente reseñados en la BBDD.
- El presente proyecto es el principio de un conjunto de trabajos que se continuarán realizando, entre los que encontramos, la digitalización de los proyectos, trabajos y material de interés que se encuentran en dichas instalaciones. El uso de este tipo de tecnologías geoespaciales ayuda a la conservación de los documentos importantes, memoria fotográfica y material bibliográfico que facilita el manejo, ubicación y puesta en disposición de los recursos existentes dentro de esta dependencia, permitiendo así organizar la información de valor para futuras consultas de forma eficaz y dar continuidad en el tiempo a sus distintas labores.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Victor alaya (2014). Sistemas de información geográfica. Editorial CreateSpace Independent Publishing Platform. España, ISBN: 978-1530295944

Espinoza, M. (2015). Análisis comparativo de herramientas computacionales CAD basado en versión libre con programas comerciales. Trabajo Especial de Grado.

Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Mecánica. Universidad de Carabobo. Náguanagua, Carabobo. Venezuela.

García, J. García, A. Torres, M (2013). GvSIG guía para el aprendizaje autónomo. Universidad Politécnica de Cartagena. Documento en línea disponible en: <http://hdl.handle.net/10317/3262>

Cioce V. (2010): "Diseño e instalación del Centro de Procesamiento y Análisis GNSS SIRGAS de la Universidad del Zulia". Proyecto Final de Becarías Académicas. Escuela de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

Cioce V., Hoyer M., Acuña G., Wildermann E., Royero G., Méndez T., Espinosa R. (2009): "Instalación y funcionamiento del Centro Experimental de Procesamiento y Análisis GNSS SIRGAS del LGFS-LUZ". Memorias de las III Jornadas Nacionales de Geomática. Caracas, Venezuela.